



マイコプラズマ肺炎 *Mycoplasma pneumoniae*

到達目標

- マイコプラズマ感染症の病態を説明できる
- マイコプラズマ肺炎の臨床像を説明できる
- マイコプラズマ肺炎の画像所見を説明できる
- 耐性菌対策を含めた適切な治療を説明できる

病因・病態・疫学

Mycoplasma pneumoniae は小集団内で流行を起こすことが特徴のひとつで、市中肺炎の原因菌としては肺炎球菌、インフルエンザ菌（成人）に次いで多い微生物である。本菌による肺炎は軽症であることが多く、入院を必要としない場合が多いため“walking pneumonia”と呼称されている（図 1a）¹⁾。しかし、まれに重症呼吸不全や多臓器不全をきたすことが知られており（図 1b），単なる感染症としての反応以外に細胞性免疫反応が重要な働きを担っていると推測されている²⁾。

経気道的に侵入したマイコプラズマは気管支上皮に達すると、細胞吸着器官（tip 蛋白）を介して気道線毛上皮に接着する。その大きな特徴は気道上皮細胞表面を滑走することで、気管支から直角に分岐する側枝に容易に感染し、側枝領域に炎症性変化をきたす。その後、気管支上皮表面（表面感染）での増殖過程で産生される過酸化水素や活性酸素によって直接的に粘膜上皮を障害するが、その程度は弱いと考えられている。

一方、菌体表面に存在するリポ蛋白質が引き起こす免疫反応を主体とする間接的な細胞障害がある。肺病変の多くは間接反応によると考えられる。この免疫反応はマクロファージなどの貪食細胞の Toll-like recep-

tor 1（TLR1），TLR2 および TLR6 が膜由来のリポ蛋白質を認識し，受容体を介した自然免疫反応によると考えられ，実際には IL-8 や IL-18 などによる多臓器での細胞性免疫反応や炎症反応である。

症候・身体所見

感染感受性は若年者層に偏っており，若年者の多くは基礎疾患（心肺疾患など）を保有していない。マイコプラズマの感染の主座は，病初期は気管支～細気管支領域であるため，聴診では副雑音を聴取しにくい。また免疫反応が主体であるため，細菌性肺炎とは異なり白血球数が上昇する症例が少ない。

これらマイコプラズマ肺炎の特徴を勘案して，日本呼吸器学会は臨床像からマイコプラズマ肺炎を抽出する項目を作成し推奨している¹⁾。

診断・検査

マイコプラズマ肺炎は肺炎球菌性肺炎と異なった感染様式をとるため，画像所見で①気管支血管周囲間質肥厚，②小葉・細葉中心性粒状影，③すりガラス陰影の3つの所見は，有意にマイコプラズマ肺炎で高頻度である¹⁾。

マイコプラズマの病原体検出法は PPLO 培地を用いた培養法，抗原検出法，遺伝子検出法などがある。培養検査法は時間を有するため一般的ではないが，急性期の診断方法として，イムノクロマトグラフィー法を用いた抗原検出法，さらに LAMP（loop-mediated isothermal amplification）法を用いた核酸検出が保険収載され利用可能である。イムノクロマト法による抗原検査方法は，ヒトの気道上皮細胞に付着する P1 タンパク抗原を検出するものと，菌体のリボゾーム蛋白



図 1 重症マイコプラズマ肺炎の治療と胸部 X 線の経過

a：前医入院時，b：ペニシリン系抗菌薬投与翌日，c：ステロイド＋キノン投与 5 日目